O que o Laboratório (BioAnálise) faz?

O laboratório é um local responsável por realizar Análises Clínicas, ou seja, pegar amostras biológicas do corpo humano e analisar o que há nelas para ajudar os médicos a darem diagnósticos.

Na rotina diária, o laboratório realiza as seguintes etapas principais:

1. **Atendimento e Coleta: O paciente chega ao laboratório (ou a um posto parceiro) com um pedido médico. O coletor retira a amostra biológica adequada:**

- **Sangue: Colhido em tubos de cores diferentes. O tubo roxo (EDTA) serve para exames de células de sangue (Hemograma). O tubo amarelo/vermelho serve para obter o soro e medir glicose, colesterol e enzimas. O tubo azul (Citrato) serve para testes de coagulação.**
- **Urina e Fezes: Coletados em frascos próprios para análises microbiológicas ou parasitológicas.**

2. **Triagem de Amostras: Antes de colocar a amostra nas máquinas caras de análise, um biomédico precisa checar se aquele material está em condições ideais. Ele verifica:**
3.

- **Se o tubo correto foi usado para o exame pedido.**
- **Se a amostra não sofreu hemólise (rompimento das hemácias que libera potássio no líquido e estraga o teste).**
- **Se não está lipêmica (cheia de gordura por falta de jejum).**
- **Se a quantidade de sangue coletada foi suficiente.**

3. **Análise Laboratorial: A amostra aprovada vai para os equipamentos automatizados das bancadas de Hematologia, Bioquímica, Microbiologia e Imunologia para ser processada.**

4. **Emissão do Laudo: O biomédico analisa os dados gerados pelas máquinas e assina o laudo definitivo com o resultado do exame do paciente.**

O que o seu Sistema (LabControl) vai fazer dentro dessa rotina?

O sistema atua exatamente na Fase Pré-Analítica (na recepção e na bancada de triagem), que é onde ocorrem a maioria dos erros. O software faz o seguinte:

1. **Registra e Etiqueta a Amostra na Entrada:**

- **Quando o paciente chega, a recepção cadastra no sistema quem é a pessoa, o tipo de material biológico coletado e a hora exata da coleta.**
- **O sistema gera um código único e imprime uma etiqueta com código de barras para ser colada no tubo, evitando troca de exames entre pacientes.**

2. **Gerencia a Triagem da Qualidade Biológica:**

- **Na bancada, o biomédico abre a tela do sistema para avaliar o tubo recebido.**
- **Se o tubo estiver em prefeito estado, o biomédico clica em [Aprovar] e o sistema libera o direcionamento automático para o setor correto (ex: Hematologia ou Bioquímica).**
- **Se o tubo estiver com defeito (hemolisado, coagulado ou volume insuficiente), o biomédico clica em [Rejeitar] e seleciona a justificativa técnica. O sistema bloqueia a amostra e agenda o pedido de uma nova coleta para o paciente.**

3. **Monitora o Tempo de Estabilidade (Biossegurança):**

- **Amostras biológicas estragam com o tempo se ficarem paradas na bancada.**
- **O sistema calcula quantas horas se passaram desde a coleta e mostra alertas visuais de cores:**
- **🟢 Verde: Amostra nova e apta para processamento.**
- **🟡 Amarelo: Tempo limite se aproximando (alerta para priorizar).**
- **🔴 Vermelho: Tempo esgotado (amostra perdeu a estabilidade e precisa ser descartada).**